Lire les images et antécédents dans un tableau

Activité – Notion 12 • « En haut l'**entrée** x, en bas la **sortie** $f(x)$! »

Partie 1 : la température au fil de la journée

Au collège Louis Bouilhet de Cany-Barville, un thermomètre connecté installé dans la cour a relevé la température extérieure (en °C) toutes les deux heures, un jour de novembre (relevés fictifs).

Heure (h)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Temp. (°C)	5	4	3	3	5	8	11	12	11	9	7	6

1 Quelle température faisait-il à 10 h ? .....

2 À quelle(s) heure(s) a-t-on relevé 11 °C ? .....

3 À quelle(s) heure(s) a-t-on relevé 12 °C ? .....

4 A-t-on relevé 10 °C à l'une des heures du tableau ? .....
Peut-on en déduire qu'il n'a *jamais* fait 10 °C ce jour-là ? Justifie.
.....
.....

5 À une heure donnée, peut-il faire deux températures différentes ? .....
Une même température peut-elle être relevée à plusieurs heures ? .....

Bilan

À chaque heure correspond ..... température : on dit que la température est une ..... de l'heure.

Partie 2 : le registre de l'usine

L'usine f transforme chaque nombre qui entre, noté x, en un nombre qui sort, noté $f(x)$. Le contrôleur a noté dans son registre ce qui est entré (en haut) et ce qui est sorti (en bas).

entrée x → f → sortie $f(x)$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	7	2	-1	-2	-1	2	7	14

☞ Rappel (notion 5)

$f(4) = 14$ se lit « f de 4 égale 14 ». On dit que 14 est **l'image** de 4 par f.
Nouveau mot : on dit aussi que 4 est **un antécédent** de 14 par f (c'est le nombre qui est *entré*).

1 Complète. $f(2) =$ ..... $f(-3) =$ .....
l'image de 0 est ..... l'image de -1 est .....

2 Quel(s) nombre(s) ont pour image 7 ? .....
On dit que -3 et 3 sont les ..... de 7 par f.

3 Donne le ou les antécédent(s) par f de :
-2 : ..... -1 : ..... 5 : .....

4 Complète :
pour lire une **image**, je pars de la ligne du ..... et je lis dans la ligne du ..... ;
pour lire un **antécédent**, je pars de la ligne du ..... et je lis dans la ligne du .....

? Partie 3 : qui a raison ?

Trois élèves lisent le registre de la partie 2. Pour chacun, dis s'il a raison et justifie.

Affirmation	Raison ?	Justification
Inès : « 2 a deux antécédents : -2 et 2. »	.....	
Tom : « L'image de -1, c'est -1 et 1. »	.....	
Léo : « $f(4) = 14$, donc 14 est un antécédent de 4. »	.....	

Partie 4 : à toi de remplir le registre

Complète le registre de l'usine g pour que **toutes** les conditions soient vérifiées (plusieurs réponses sont possibles).

— $g(0) = 3$;
— l'image de 4 est -4 ;
— 3 a exactement deux antécédents ;
— 1 est un antécédent de 5.

x	0	1	2	3	4
$g(x)$					

1 Hugo voudrait aussi que $g(2) = 6$. Est-ce possible avec ton registre ? Pourquoi ?
.....
.....

Ce que je retiens

Dans un tableau de valeurs, la ligne du haut contient les ..... x et la ligne du bas leurs ..... $f(x)$. Un nombre a ..... image, mais il peut avoir ..... antécédents, ou aucun.